Parcial de Patrones de Diseño: Proyecto en Java

Entrega 1.

Nota: Al ser el inicio de escoger la propuesta y analizar el alcance y RF y RNF, estos pueden no quedar completos al 100%, quiere decir que se pueden agregar, modificar o eliminar contenido de este con el fin de que el proyecto se realice de manera correcta y abarcar todo con los conocimientos que poseamos para evitar uso de IA.

Propuesta seleccionada.

Propuesta 3. Cafetería o restaurante

- Sistema de pedidos para un local con productos personalizables.
- Bebidas y platos con adiciones opcionales que modifican el precio y la descripción.
- Combos armados paso a paso con muchas opciones.
- Distintos tipos de producto creados a partir de un menú configurable.
- Aviso automático a cocina, caja y mesero cuando cambia el estado de un pedido.
- Promociones por horario o por día.
- Cierre de caja y reporte de ventas.

1.Alcance:

El sistema es una aplicación en Java para tomar pedidos en una cafetería, con consola y una interfaz gráfica sencilla sobre el mismo núcleo.

Cosas para implementar

Menú configurable. Los productos (bebidas, platos, postres) se cargan desde una lista o archivo y no están fijos en el código. Razón: el menú de un local cambia seguido.

Adiciones opcionales. Por ejemplo, shot extra, leche deslactosada o queso extra. Cada adición cambia el precio y la descripción. Razón: las combinaciones son muchas y no se pueden prever todas.

Combos paso a paso. El cliente elige el plato, la bebida y el postre en orden. Razón: es una construcción con varias opciones que cambia según la campaña.

Promociones por día u horario. Por ejemplo, descuento en bebidas frías los martes. Razón: es lo que más cambia en un negocio de este tipo.

Estados del pedido con aviso a cocina, caja y mesero. Razón: lo pide el enunciado y se pueden sumar receptores nuevos sin tocar el pedido.

Cierre de caja y reporte de ventas.

2. REQUISITOS

Funcionales

RF-01. Cargar el menú desde una configuración (nombre, categoría, precio, tipo).

RF-02. Crear un pedido con una mesa y agregarle productos con su cantidad.

RF-03. Agregar una o varias adiciones a un producto y recalcular su precio y descripción.

RF-04. Armar un combo paso a paso, con opciones por paso y precio propio.

RF-05. Definir promociones por día de la semana o rango de horas.

RF-06. El sistema debe mostrar el detalle del descuento aplicado en cada pedido (promoción, valor descontado y total final).

RF-07. Cambiar el estado del pedido (recibido, en preparación, listo, entregado), validando que el cambio sea permitido.

RF-08. El sistema debe notificar automáticamente a cocina, caja y mesero cada vez que cambie el estado de un pedido.

RF-09. El sistema debe calcular el precio del combo según las opciones elegidas.

RF-10. El sistema debe permitir agregar o quitar promociones sin modificar el resto del sistema

RF-11. El sistema debe validar las transiciones de estado permitidas (por ejemplo, no pasar de "recibido" a "entregado" directamente).

RF-12. El sistema debe permitir consultar los pedidos activos y su estado actual.

RF-13. El sistema debe permitir cancelar un pedido mientras no haya sido entregado.

RF-14. El sistema debe registrar el pedido como pagado en caja, indicando el medio de pago de forma simple (efectivo, tarjeta o transferencia).

No funcionales

RNF-01. Desarrollado en Java, con consola e interfaz gráfica sencilla que usan el mismo núcleo.

RNF-02. Agregar una adición, promoción o tipo de producto nuevo no debe obligar a modificar las clases que ya existen.

RNF-03. Pruebas unitarias en las clases donde se aplique un patrón.

RNF-04. Validar entradas inválidas (opciones que no existen, cantidades negativas, combos incompletos) sin que el programa se caiga.

RNF-05. Repositorio Git con commits de los dos integrantes y un README con instrucciones para compilar y ejecutar.